$$q_\pi \approx 227 \times 10^6\ MeV/c. \quad (26)$$

은하계에서 반응 (2)에 따른 양성자의 운동량 손실을 추정하자.
반응의 질량중심계에서는 다음 두 경우가 가능하다.

A) 파이 중간자는 양의 OZ 방향, 양성자는 반대의 OZ 방향으로 움직인다. 동반계에서 최종 양성자 운동량은 아래 로런츠 변환으로 구한다:

$$p'_{p_z} = G\left(-q_\pi + \frac{V_0}{c}\sqrt{m_p^2c^2+q_\pi^2}\right) = \left|\frac{V_0}{c} = 1-\varepsilon\right| = G\left(-q_\pi + \sqrt{m_p^2c^2+q_\pi^2} - \varepsilon\sqrt{m_p^2c^2+q_\pi^2}\right) \approx \frac{1}{2k}\left(-q_\pi + \sqrt{m_p^2c^2+q_\pi^2}\right). \quad (27)$$

여기서는 식 (17)의 G 인자를 이용하였다. 최종 운동량 p'_p 은 초기 운동량 p_p. 보다 상당히 작을 수 있다. 초기 양성자 운동량을 우주선의 최댓값 $p_p = 10^{21}\ eV/c$으로 두고, $q_\pi = 225 \times 10^6\ eV/c$는 (26), $\kappa = 9 \times 10^{-13}$는 식 (12)를 이용하면, 식 (27)의 수치는 $p'_p = 4 \times 10^{17} eV/c$.

B) 파이 중간자는 음의 OZ 방향, 양성자는 양의 OZ 방향으로 움직인다. 이 경우에는 최종 양성자 운동량 식 (27)에서 q_π 앞의 부호를 바꾼다. 초기 운동량이 우주선 양성자의 최댓값 $p_p = 7 \times 10^{20} eV/c$일 때 최종 운동량은 $p'_p \approx 6 \times 10^{20} eV/c$.

5. 콤프턴 산란에 의한 운동량 손실을 구하자.

풀이 1. 주어진 조건에서 콤프턴 산란 후 광자와 양성자는 반응 $p + \gamma \to p + \gamma$에서 모두 양의 방향으로 나아간다. 축: OZ.

A) 은하계에서 에너지와 운동량 보존 법칙을 적용하면:

$$R_0 = E_p + E_\gamma = E'_p + E'_\gamma,$$
$$R = p_p - p_\gamma = p'_p + p'_\gamma \quad (28)$$

연립 방정식 (28)을 p'_p에 대해 풀면

$$p'_p c = \frac{m_p^2c^4 - (R_0 - Rc)^2}{2(R_0 - Rc)} \quad (29)$$

이 값 p'_p를 알면 식 (28)에서 p'_γ.

B) 최종 광자가 은하계에서 뒤로 나아가면

$$E_p + E_\gamma = E'_p + E'_\gamma,$$
$$p_p - p_\gamma = p'_p + p'_\gamma, \quad (30)$$

따라서 $\Delta p_p = p_p - p'_p = -\frac{\Delta E_p}{c} = \frac{E_p - E'_p}{c}$, 즉 에너지 변화량($E/c$)과 운동량 변화량은 크기가 같고 부호가 반대이다. 이는 다음의 경우에만 가능하며, $\Delta p_p = -\Delta E_p = 0$, 즉 충돌 전후에 에너지와 운동량이 변하지 않는다.

풀이 2. 반응의 질량중심계에서 최종 광자는 양의 OZ 방향, 최종 양성자는 음의 OZ 방향으로 움직인다. 이 경우의 로런츠 변환으로부터 은하계에서 최종 광자의 운동량은

$$p_{\gamma_z} = G\left(q_{\gamma_z} + \frac{\frac{V_{0z}}{c}E'^{cm}_\gamma}{c}\right) = G\left(q_\gamma + \frac{\frac{V_{0z}}{c}E'^{cm}_\gamma}{c}\right) = Gq_\gamma\left(1 + \frac{V_0}{c}\right) = \frac{1+k^2}{2k}\left(1 + \frac{1-k^2}{1+k^2}\right)q_\gamma = \frac{1}{2k}q_\gamma \quad (31)$$

우주선 양성자의 최대 운동량 $p_p = 10^{21}\ eV/c$에서, $q_\gamma = 257 MeV/c$는 식 (8), $k = 9\ 10^{-13}$ 는 식 (12)를 이용하면 식 (31)의 수치는 $p'_\gamma \approx 1.5\ 10^{20} eV/c$이다. 최종 양성자의